



## Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

### Plano de Ensino (2º semestre de 2026)

Curso: **Ciência da Computação**

Unidade Curricular: **71360 - TRABALHO INTERDISCIPLINAR II: FRONT-END**

Período / Eixo / Ciclo: **2**

Turno: **MANHÃ**

Currículo: **75903**

Unidade Curricular Extensionista: **Sim**

#### Carga Horária

| Tipo de Aula   |                 | CH Grade       | CH Externa     | CH UDA         | Modalidade        |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>PRÁTICA</b> | <b>156 h/a</b>  | <b>36 h/a</b>  | <b>108 h/a</b> | <b>12 h/a</b>  | <b>Presencial</b> |
|                | <b>130.00 h</b> | <b>30.00 h</b> | <b>90.00 h</b> | <b>10.00 h</b> | <b>-</b>          |

#### Ementa

Desenvolvimento de aplicação WEB front-end usando um processo incremental e iterativo. Trabalho e avaliação em equipe. Atividades de integração entre conhecimentos acadêmicos e saberes de outros setores da sociedade, unindo teoria e prática, por meio das modalidades de extensão.

#### Desenvolvimento de Competências

- Desenvolver aplicações web com foco no front-end.
- Integrar diferentes tecnologias para criação de soluções interativas.

A unidade curricular tem como objetivo desenvolver competências relacionadas à análise, projeto e implementação de software, com foco em soluções que atendam a problemas sociais.

As competências a serem desenvolvidas incluem:

- Identificar problemas de natureza social para os quais o software pode apresentar uma solução sustentável, viável e satisfatória.
- Detalhar o problema por meio de entrevistas, pesquisas e análise de dados, compreendendo o contexto do problema e as necessidades dos stakeholders.
- Projetar um software que satisfaça as necessidades dos stakeholders identificados por meio da elaboração de histórias de usuário, projeto de interfaces e requisitos básicos de um sistema.
- Desenvolver protótipos de interfaces, traduzindo requisitos de usuário em elementos visuais interativos.
- Construir sistemas dinâmicos com interface baseada na Web e com persistência em banco de dados relacional e back end simplificado.
- Utilizar ferramentas para versionamento básico de código, compreendendo o processo de controle de mudanças e colaboração.
- Participar de processos ágeis e iterativos para o design e desenvolvimento de software.

#### Objetivos

Desenvolver uma aplicação web dinâmica com foco na qualidade da interação com usuário, manipulando dados estruturados e adotando princípios, técnicas e ferramentas de metodologias de desenvolvimento ágil.

Ao final desta disciplina, o aluno será capaz de:

1. Identificar um problema do mundo real a ser solucionado por meio de uma aplicação web;
2. Investigar e explorar o problema utilizando técnicas de design thinking
3. Mapear as necessidades do usuário por meio de histórias de usuário;
4. Projetar interfaces de usuários e protótipos interativos para o desenvolvimento de um sistema que atenda a solução proposta;
5. Configurar um ambiente para versionamento de código;
6. Gerenciar tarefas por meio de um modelo de ciclo de vida iterativo e incremental;
7. Desenvolver um sistema web utilizando armazenamento em banco de dados relacional.

## **Unidades de Aprendizagem**

Unidade 1 - Nivelamento e Iniciação - 4 h/a

- Apresentação do plano de ensino
- Ética Universitária e diversidade
- Avaliação e identificação de perfis comportamentais
- Identificar potenciais comunidades e problemas para desenvolvimento de solução baseada em software.
- Formação de grupos para o projeto

Unidade 2 - Product Discovery e Product Design (Planejamento do Projeto) - 8 h/a

- Entrevistas e mapeamento do problema
- Proposta de solução
- Planejamento do projeto
- Distribuição de tarefas
- Metodologia de trabalho em grupo

Unidade 3 - Desenvolvimento do projeto - 24 h/a

- Definição da tecnologia a ser utilizada
- Mentoria dos trabalhos
- Processo incremental e iterativo de implementação do software

Unidades Digitais de Aprendizagem (UDAs) - 12h

- A - 6H (Unidade Digital)
- B - 6H (Unidade Digital)

Trabalho Externo - 108 h/a

- Prática investigativa relativa ao problema ou tecnologia do projeto
- Projeto e implementação da solução
- Testes e validação da solução
- Geração de relatórios

## **Metodologia**

A disciplina conta com as seguintes estratégias pedagógicas:

- Aulas expositivas
- Práticas investigativas
- Práticas extensionistas junto a um cliente externo para realizar levantamento de requisitos para o software que será produzido
- Práticas em grupo relativas à produção de software
- Desenvolvimento de projetos em grupo sob orientação dos professores da disciplina
- Avaliação dos pares e autoavaliação

## **Processo de Avaliação e Aprendizagem**

A unidade curricular é avaliada por meio dos seguintes itens:

- Avaliações objetivas (individual) - 5 pontos
- Fase Product Discovery (grupo) - 7 pontos
- Fase Product Design (grupo) - 15 pontos

- Fase de Desenvolvimento - Sprint 1 - 20 pontos
- Fase de Desenvolvimento - Sprint 2 - 17 pontos
- Fase de Desenvolvimento - Sprint 3 - 31 pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA) (individual) - 5 ponto

Esta unidade curricular não possui reavaliação, uma vez que não possui provas previstas na distribuição de pontos.

## Observações

A unidade curricular é interdisciplinar e compreende conhecimentos adquiridos durante todo o semestre, sendo fortemente direcionada pelas unidades curriculares de "Desenvolvimento de Interfaces Web" e "Engenharia de Software I".

A maior parte da bibliografia sugerida está relacionada a essa área de desenvolvimento Web. Os títulos são os seguintes:

- 1) FLANAGAN, David. JavaScript o guia definitivo. 6. Porto Alegre Bookman 2014 1 recurso online ISBN 9788565837484.
- 2) SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação quer revolucionar a web. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Novatec, c2014. 335 p. ISBN 9788575224038.
- 3) HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Porto Alegre Bookman 2010 ISBN 9788577806706.,
- 4) TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5 guia prático. 2. São Paulo Erica 2014 1recurso online ISBN 9788536519296.,
- 5) MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro (Org.). Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. E-book. ISBN 9788582601969.
- 6) SANDERS, William B. Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web. Porto Alegre: Bookman, 2012. xiv, 354 p. ISBN 9788577809608.
- 7) DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Ajax, Rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. xxiv, 747 p. ISBN 9788576051619

A bibliografia a seguir diz respeito aos processos de engenharia de software que abrangem a descoberta e o design de produtos, o projeto de interfaces e interações, bem como as práticas de desenvolvimento de software:

- 1) BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas idéias. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2020. xii, 292 p. ISBN 9788550814360.
- 2) ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação: além da interação homem-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xiv, 585p. ISBN 9788582600061.
- 3) SUTHERLAND, Jeffrey Victor; SUTHERLAND, J. J.. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro, RJ: Sextante, 2019. 254 p. ISBN 9788543107165.
- 4) COHN, Mike; SILVA, Aldir José Coelho Corrêa da. Desenvolvimento de software com Scrum: aplicando métodos ágeis com sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2011. E-book ISBN 9788577808199.
- 5) PATTON, Jeff; ECONOMY, Peter. User Story Mapping. 1st edition. 2014. 1online resource (322 pages).

A bibliografia a seguir é pertinente a projetos de engenharia de software de forma abrangente que tem por objetivo suprir as necessidades básicas de pesquisa dos alunos:

- 1) INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB INFORMATION SYSTEMS. Bingley, U.K.: Emerald, 2005-. Trimestral (de 3 em 3 meses). ISSN 1744-0084.
- 2) ACM TRANSACTIONS ON THE WEB.. New York, N.Y., USA: Association for Computing Machinery, 2007-. Forno. a year. ISSN 1559-114X versão on-line. Disponível em: <https://dl.acm-org.ez93.periodicos.capes.gov.br/citation.cfm?id=J1062>. Acesso em: 2 jul. 2018.

Caso a carga horária da disciplina não seja integralizada, serão realizadas uma ou mais atividade(s) extra-classe para complementação de carga horária.

## Bibliografia Básica

Descrição da Bibliografia

SUTHERLAND, Jeffrey Victor; SUTHERLAND, J. J.. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro, RJ: Sextante, 2019. 254 p. ISBN 9788543107165. Nº de Exemplares: 4.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

#### Justificativa da Bibliografia

O livro apresenta os fundamentos do framework Scrum, capacitando o aluno a conduzir projetos de maneira sistemática com foco em agilidade e eficiência. Sua leitura é importante para o entendimento da dinâmica de trabalho em equipe e das entregas iterativas propostas pela disciplina.

Ano/Semestre: **2026/2**

Situação: **Em Aberto - 14/05/2026 às 10:54**

Coordenador(a) do Curso: **Daniel de Oliveira Capanema**